



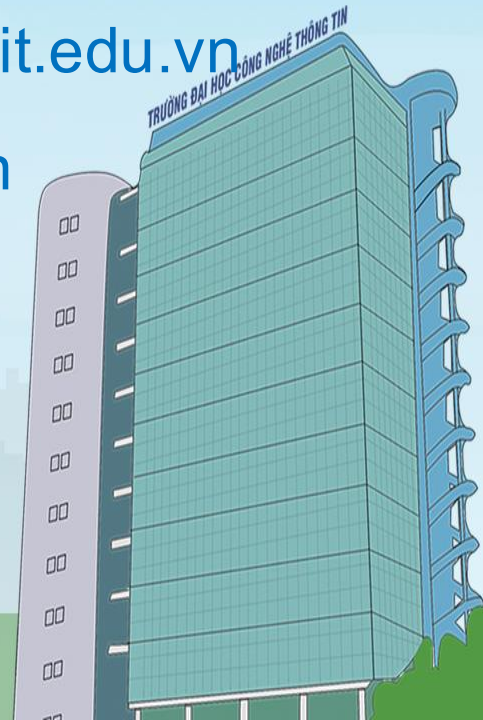
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG-HCM
Khoa Mạng máy tính & Truyền thông

Giới thiệu môn học

NT534 – An toàn mạng máy tính nâng cao

GV: Đỗ Thị Phương Uyên - uyendtp@uit.edu.vn

Nguyễn Duy – duyn@uit.edu.vn





Hôm nay học gì?

1. Giới thiệu môn học
2. Ôn tập về An toàn mạng máy tính

Nội dung

Thông tin môn học

Giới thiệu môn học

An toàn mạng máy tính nâng cao

Advanced Network Security

SV cần các kiến thức nền tảng:

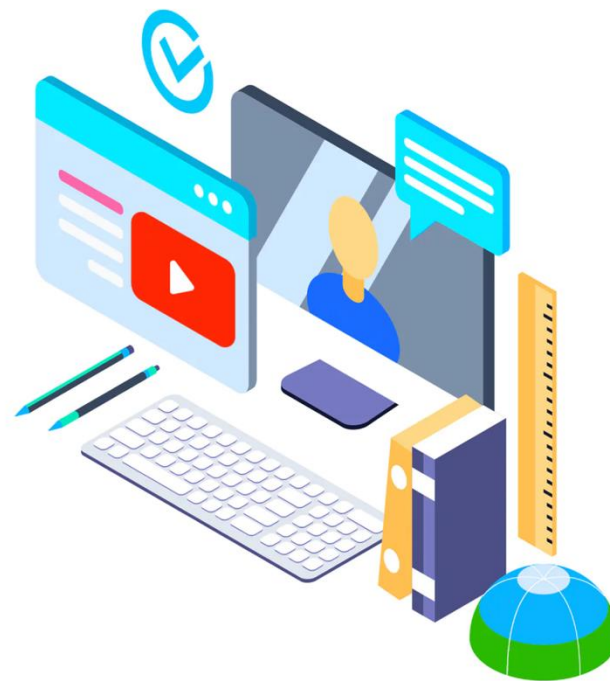
- Nguyên tắc hoạt động cơ bản của mạng máy tính (IT005)
- Cơ bản về các tấn công mạng và phương pháp phòng thủ (NT140)
- Kiến thức về hệ điều hành Linux, Windows
- Kỹ năng nghiên cứu cơ bản (đọc hiểu, phân tích, cài đặt/cấu hình)
- Kiến thức về Machine Learning / Deep Learning



Quản lý khoá học

Giới thiệu môn học

- Website môn học: <https://courses.uit.edu.vn/>
 - Thông báo
 - Thông tin khoá học, các quy định
 - Bài giảng, tài liệu tham khảo
 - Bài tập, bài thực hành



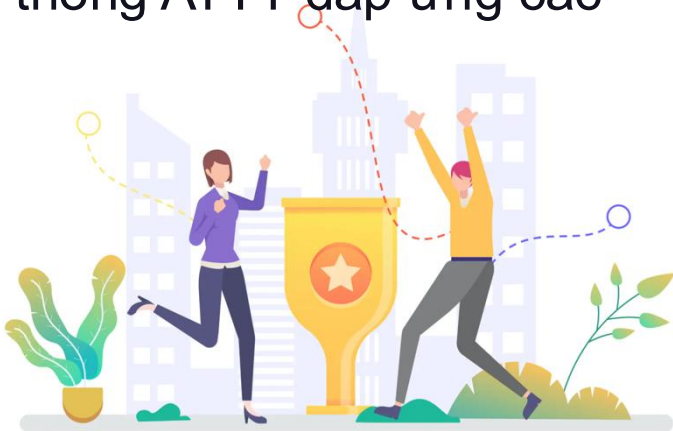
Mục tiêu môn học

Giới thiệu môn học

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

- Hiểu được An toàn thông tin là gì
- Nắm được các kỹ thuật tấn công cơ bản
- Nắm được các giải pháp bảo mật
- Xây dựng các mô hình bảo mật thông tin
- Có khả năng đề xuất, triển khai, xây dựng hệ thống ATTT đáp ứng các yêu cầu bảo mật.

Hint: Nhiều bài tập vận dụng, bài tập nghiên cứu được dùng để đánh giá các **mục tiêu môn học** này!



Nội dung từng tuần (dự kiến)

Giới thiệu môn học

Tuần 1: **Giới thiệu môn học**

Tuần 2: **NextGen Firewall**

Tuần 3: **Web Application Firewall**

Tuần 4: **Database Security**

Tuần 5: **NextGen IPDS**

Tuần 6: **Next Gen Thread Prevention**

Tuần 7: **Báo cáo đồ án lần 1 (Giữa kỳ)**

Tuần 8: **Advance Malware Protection**

Tuần 9 – 10: **Cloud Security**

Tuần 11: **Security for Machine Learning**

Tuần 12 – 15: **Báo cáo đồ án lần 2 (cuối kỳ)**



Đánh giá

Giới thiệu môn học

20% quá trình + **30%** thực hành + **50%** cuối kỳ

○ Quá trình

- Điểm danh, câu hỏi trên lớp, các bài tập nghiên cứu tài liệu
- Bài tập về nhà
- Đồ án môn học

○ Không thi giữa kỳ

○ Đồ án

- Thực hiện theo nhóm
- Danh sách chủ đề và thông tin đăng ký đồ án sẽ thông báo sau

○ Cuối kỳ

- Thi cuối kỳ: gồm trắc nghiệm và tự luận (nội dung gồm LT, TH, BT)



Yêu cầu

Giới thiệu môn học

○ Quy định trong lớp:

- Đến lớp đúng giờ. Có thể ghi nhận điểm (*cộng/trừ điểm điểm danh hoặc cộng điểm các bài tập/quiz trên lớp*)
- Không làm việc riêng trong giờ học, không sử dụng điện thoại hoặc laptop vào để làm các việc không liên quan đến nội dung buổi học

○ Phòng ngừa dịch bệnh và nghỉ học:

- Đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi có dấu hiệu cảm cúm, bệnh truyền nhiễm...
- Nghỉ học cần gửi email cho GV trước buổi học. Tiêu đề email phải có mã lớp



Một số điểm cần lưu ý

Giới thiệu môn học

○ Luôn trung thực, cố gắng

- Trung thực trong quá trình học – *Đừng để bị cám dỗ*
- Các bài nộp cần đảm bảo là **100% công sức** của chính mình, cần **trích dẫn rõ ràng** các nguồn tài liệu đã tham khảo
- *Nộp bài làm mà mình cảm thấy hài lòng* – đừng làm ẩu hay lười biếng!
- Bị **0 điểm** (môn học) cho bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc **gian lận** hoặc **sao chép**
- **Không “thử nghiệm”** với các hệ thống không được phép
- Bị **0 điểm** nếu **vắng hơn 50% buổi học** (TH: > 3/6 buổi, QT: hơn 1 nửa số lần điểm danh trên lớp)



Một số điểm cần lưu ý

Giới thiệu môn học

○ Tìm tòi và thực nghiệm

- Các hoạt động thực nghiệm cần sử dụng container hoặc máy ảo
- **Nhắc lại:** Chỉ thực nghiệm trên các hệ thống được cho phép



Không chia sẻ các tài liệu học (*slides, assignments, labs, ...*) **ra ngoài lớp học**
mà không có sự cho phép của GV!

Chỉ lưu hành nội bộ



Liên hệ Giảng viên

Giới thiệu môn học

- **Best way!!** Gửi email đến uyendtp@uit.edu.vn
 - Nhớ thêm mã lớp “**NT534.XXX.YYYY**” trên tiêu đề email.
- Gặp trực tiếp
 - Gửi email với GV để thống nhất thời gian và địa điểm trước khi gặp trực tiếp



Câu hỏi/thắc mắc nếu có?

Giới thiệu môn học



An toàn mạng

Ôn tập

NT534 – Advanced Network

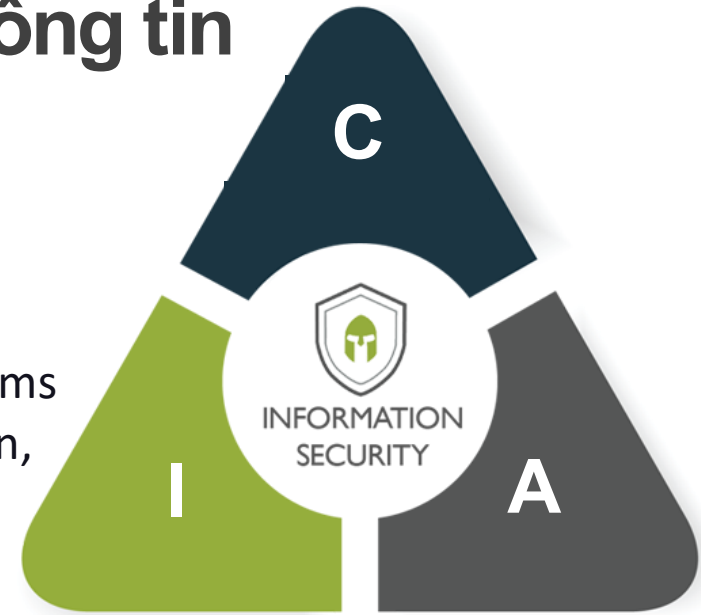


Nhắc lại cơ bản về An toàn thông tin

An toàn thông tin là gì?

Định nghĩa **An toàn thông tin (Information Security)** (NIST):

“The protection of information and information systems from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction in order to provide **confidentiality, integrity, and availability.**”



Bộ ba CIA?

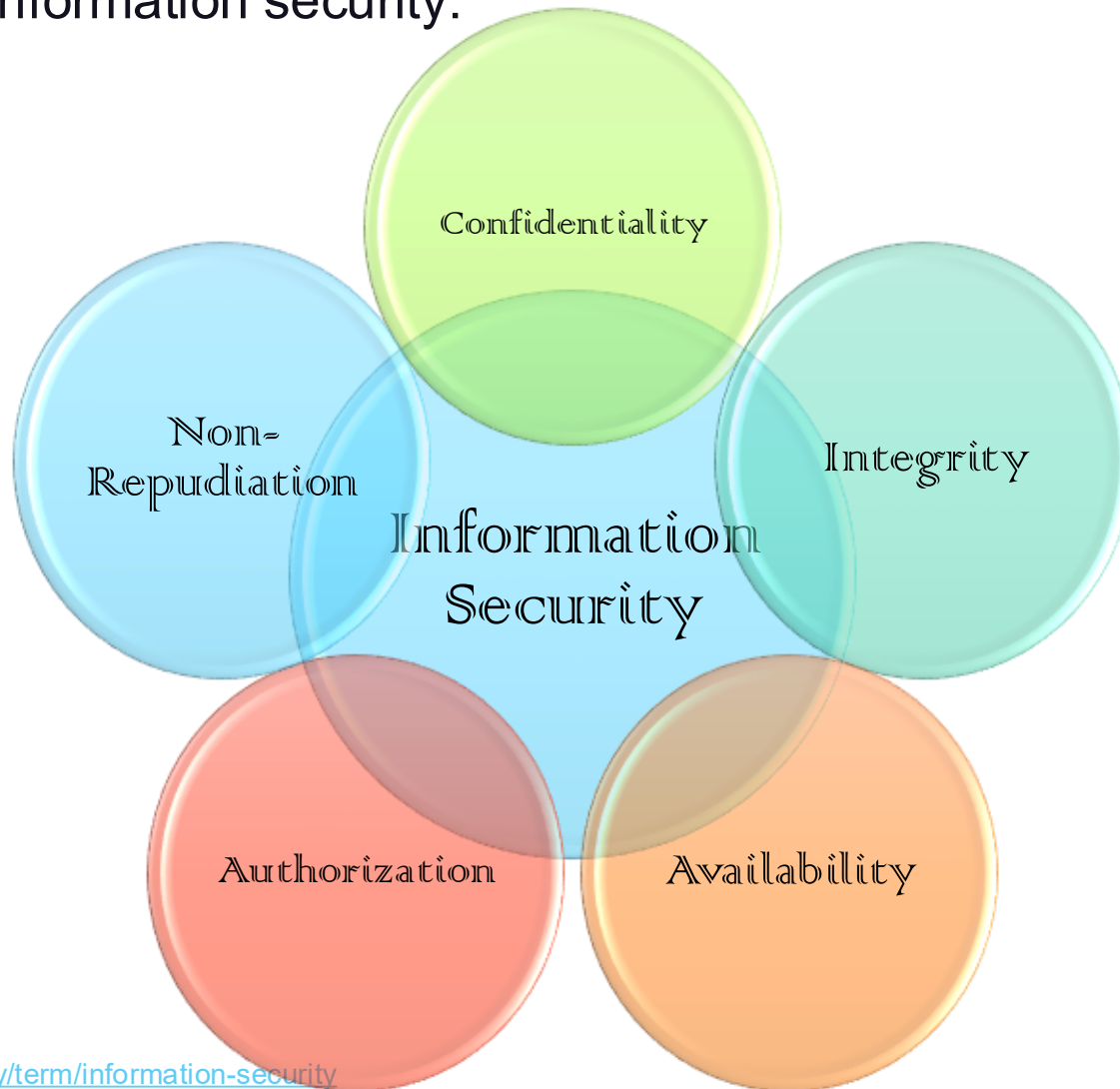
3 “mục tiêu lớn” của an toàn thông tin:

- **Confidentiality (bảo mật)**: tránh để lộ thông tin trái phép
 - **Integrity (toàn vẹn)**: tránh để thông tin bị thay đổi trái phép
 - **Availability (sẵn sàng)**: đảm bảo những người dùng hợp lệ luôn có thể truy cập đến thông tin và hệ thống
- Mục tiêu về thông tin → kiểm soát dựa trên thông tin
- mục tiêu về hệ thống – không thể chỉ xem xét thông tin

¹ <https://csrc.nist.gov/glossary/term/information-security>

Nhắc lại cơ bản về An toàn thông tin

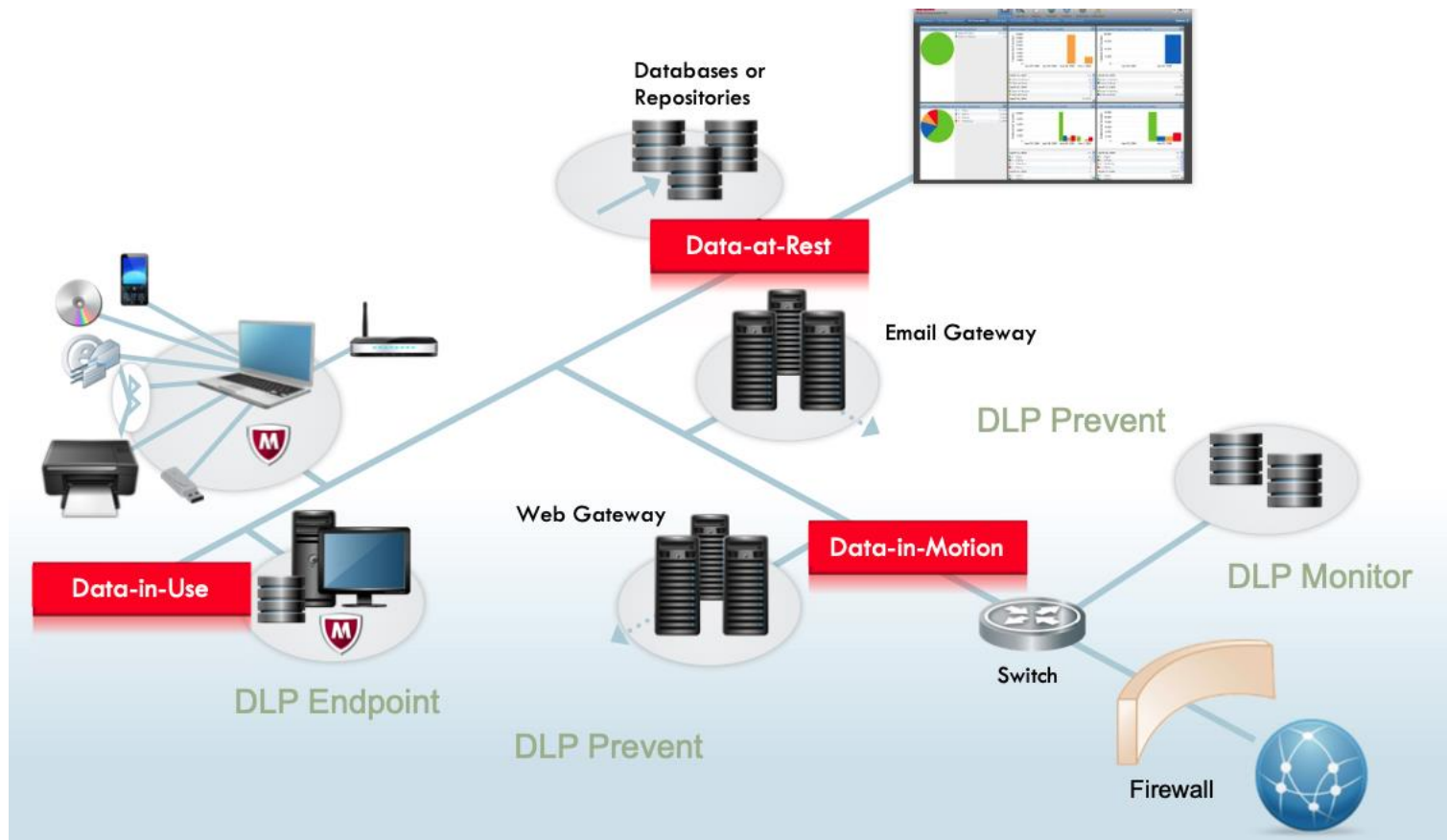
5 pillars of information security:



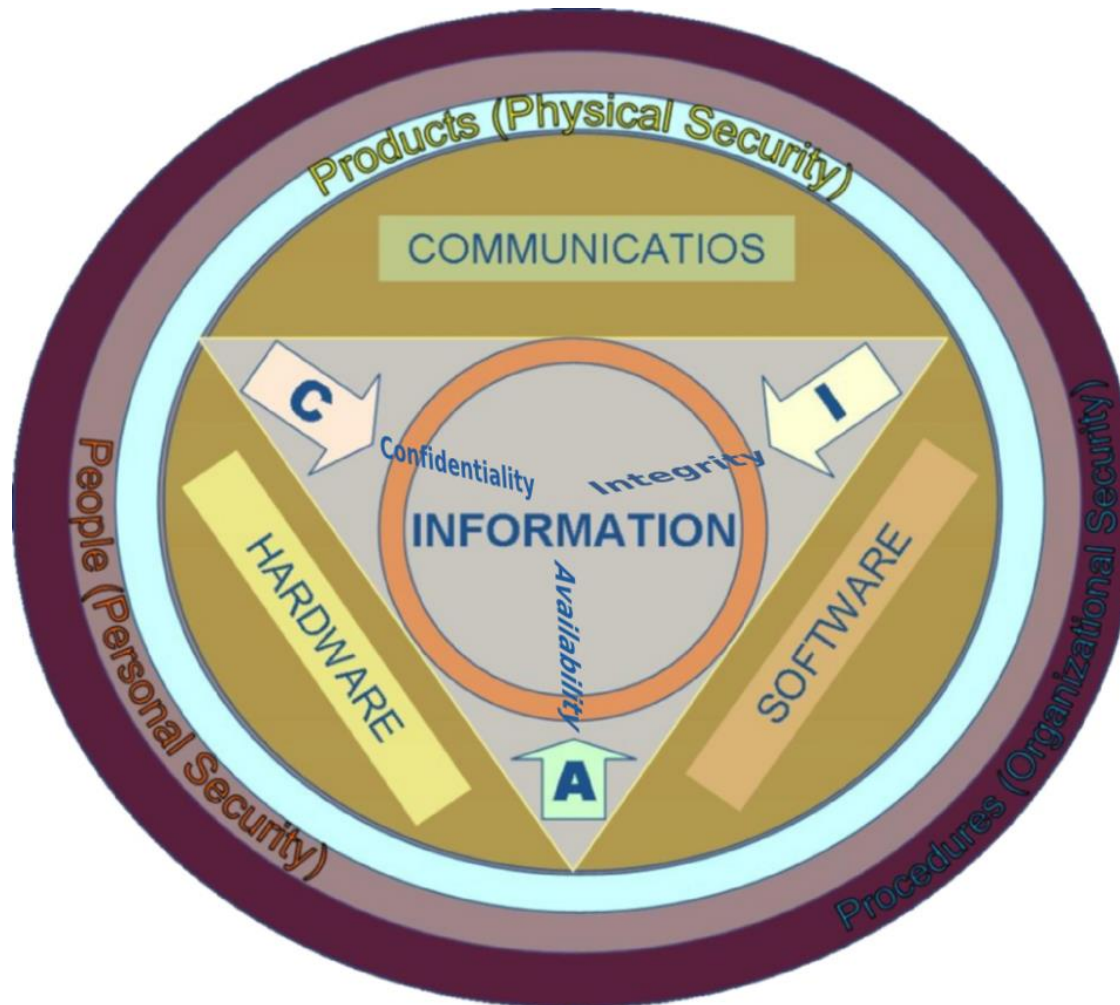
¹ <https://csrc.nist.gov/glossary/term/information-security>

Những trạng thái của thông tin

3 states of data:



Information security components



Những tác nhân ảnh hưởng đến an toàn thông tin



Nguồn: CEHv9



Những tác nhân ảnh hưởng đến an toàn thông tin

Attacker

- Nghe lén trên mạng (Eavesdropping)
- Giả mạo IP Address (IP Address Spoofing)
- Tấn công Password (Password-Based Attacks)
- Tấn công từ chối dịch vụ (Denial-of-Service Attack)
- Tấn công tầng ứng dụng (Application Attack)
- Malicious Code: Virus, Worm, Trojan, Logic BOM



Những tác nhân ảnh hưởng đến an toàn thông tin

Insider threats

Powered by



INSIDER THREATS IN AN ORGANIZATION



MALICIOUS INSIDERS

Employees or partners who misuse their legitimate access to confidential data for personal gain



INSIDE AGENTS

Malicious insiders recruited by external parties to steal, alter, misuse or delete confidential data



EMOTIONAL EMPLOYEES

Emotional attackers who seek to cause harm to their organization as revenge for something perceived wrongly



RECKLESS EMPLOYEES

Employees or partners who neglect the rules of an organization's cybersecurity policy



THIRTY-PARTY USERS

Third-party vendors who take advantage of their access to compromise the security of sensitive information

www.kratikal.com



Natural disaster



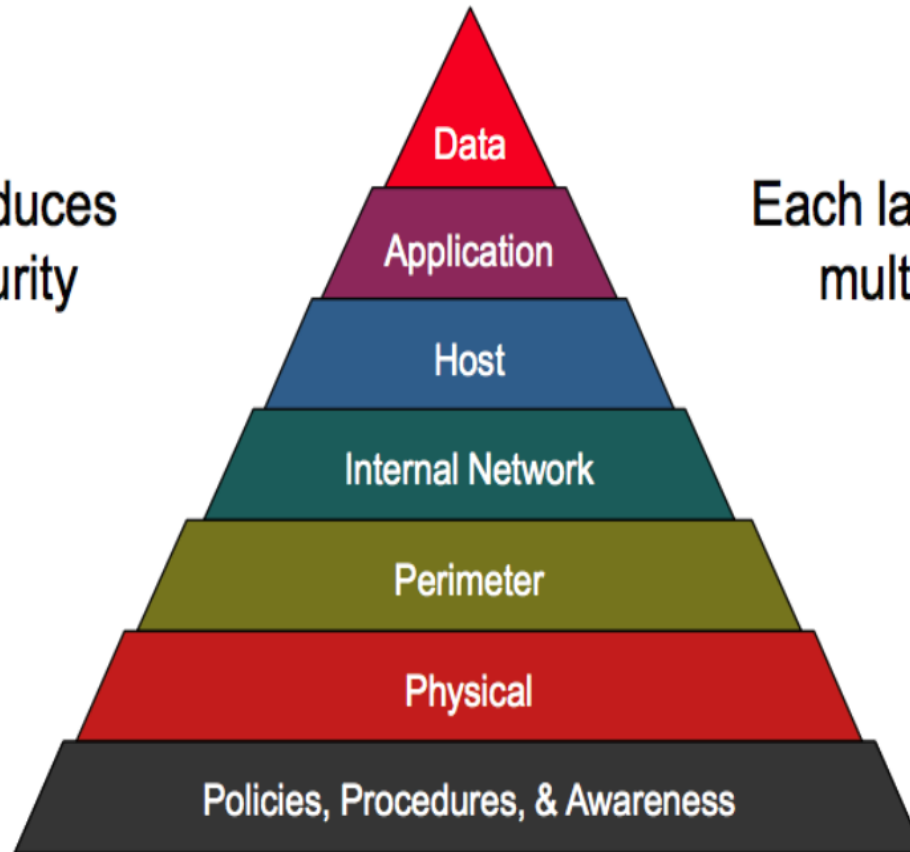
The Layered Cybersecurity Defense



Phòng thủ an ninh mạng nhiều lớp

The Layered Cybersecurity Defense

Each layer introduces
additional security
measures



Each layer can contain
multiple levels of
control



Một vài từ khoá

Cần nhớ

- 5 pillars Information Security
- 3 states of data: In Use, At Rest, In Motion
- Factor affects Security: Attacker, Insider Threats, Natural Disaster
- The Layered Cybersecurity Defense



Today end,
See you
next week!

